

05 - 01-Histologie de Appareil urinaire (Teams) - Pr. A. FAKHRI

(0:01 - 0:39)

Donc, on vient de voir, le rein se divise en unités qui s'écritent et unités qui s'expandent. Donc, ici, on trouvera le rein. Le rein est entouré par une capsule.

(0:41 - 1:07)

On a deux parties, la corticale et la modulaire. Ici, ça commence à partir d'ici, les petits calices, ça commence les voies excrétrices. Donc, les voies excrétrices, on les divise en voies excrétrices qui sont à l'intérieur du rein et les voies excrétrices qui sont à l'extérieur.

(1:30 - 2:43)

Donc, essayez d'utiliser le PC, comme ça, vous aurez le tableau. Est-ce que tous, vous voyez le tableau blanc ? Comment on appelle ces structures-là que je suis en train de dessiner ? On va recommencer. Alors, c'est quoi ces structures-là ? Non, ça, ces triangles-là, c'est des structures pyramidales qu'ils sont en train de dessiner ici.

(2:45 - 2:58)

C'est les pyramides de Malpighi. Très bien, c'est les pyramides de Malpighi. Ils font partie de quelle partie du rein ? La corticale ou la modulaire ? Modulaire.

(2:59 - 3:25)

Très bien, je vais dessiner autre chose ici. Ça, c'est quoi ? Les pyramides de Ferrin. Très bien, c'est les pyramides de Ferrin qui font partie de quoi ? Qui font partie de la corticale ou de la modulaire ? Modulaire.

(3:25 - 3:30)

La modulaire. Très bien, c'est de la modulaire. Donc, c'est des prolongements de la modulaire.

(3:31 - 3:52)

Et la corticale. Donc, ici, il reste trois parties pour la corticale. Il reste ici, entre les pyramides de Malpighi, on l'appelle comment ? On l'appelle comment ? Les colonnes de Bertin.

(3:53 - 4:20)

Les colonnes de Bertin. Très bien. Et entre les pyramides de Ferrin, comment on appelle cette partie de la corticale ? La bireinte.

(4:21 - 4:54)

Et la partie qui reste ici, c'est la corticale superficielle, ou le cortex corticus, qui est la partie la plus superficielle. Bien sûr, le rat est entouré par une capsule conjonctive qui entoure le rat. Donc, qui est l'unité fonctionnelle ou l'unité histologique du rat ? Du parenchyme rénal.

(5:00 - 5:20)

Le néphron. Le néphron. Donc, le néphron, il regroupe quoi ? Égale quoi, lorsque vous parlez du néphron ? Des tubules et des glomerules.

(5:21 - 5:32)

Alors, ça commence par le glomerule. Donc, première structure, c'est le glomerule. Donc, ce glomerule, il va continuer par des tubes.

(5:32 - 5:40)

Le premier tube, c'est le tube contourné proximal. Oui, dans ce dos, on l'est. Oui, le tube contourné distal.

(5:41 - 6:06)

L'ensemble va se jeter sur quoi ? Dans quoi ? Dans le tube ? Dans le tube collecteur. Dans le tube collecteur. Et le tube collecteur, il va se terminer à quel niveau ? La fin du tube collecteur ? Les papilles.

(6:06 - 6:14)

Les papilles, oui. C'est ? Il va prendre quoi ? Les petits calices. Les petits calices.

(6:14 - 6:24)

La fin, c'est les petits calices. C'est le canal papillaire, puis les petits calices. Donc, ce qui est en avant, c'est tout ce qui est sécrétrice.

(6:24 - 6:38)

Ça veut dire que même la fonction tubulaire, il excrète, il absorbe. Donc, il termine au niveau du tube collecteur, à partir du tube collecteur. La fin du tube collecteur, ça commence tout ce qui est extraitrice.

(6:38 - 6:49)

Ça termine la sécrétrice et ça commence l'extraitrice. Donc, maintenant, on va voir ce néphron-là. Donc, on va effacer ça.

(6:50 - 7:13)

Alors, qui peut me décrire maintenant le glomérule ? Le glomérule, quel est le rôle principal du rat ? La filtration du sang. La filtration, très bien. Donc, on appelle la filtration glomérulaire.

(7:14 - 7:40)

Cette filtration glomérulaire, elle est assurée par le glomérule ou le corpuscule de Malpighi. Et, deuxième partie qui est très importante aussi, c'est la fonction tubulaire. Donc, le glomérule, il va faire quoi essentiellement ? Élaborer la première goutte des urines.

(7:41 - 7:50)

Donc, il va filtrer. Le glomérule, tout simplement, il va filtrer. Et les tubules, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Réabsorber.

(7:51 - 8:01)

Réabsorber, équilibrer, tout ça. D'accord ? Donc, c'est pour cela les deux fonctions principales du rat. C'est la fonction tubulaire et la filtration glomérulaire.

(8:01 - 8:15)

Donc, prenons le rat. Donc, il y a les glomérules. On les trouve où les glomérules ? Au niveau de la corticale ou au niveau de la médullaire ? Corticale.

(8:15 - 8:24)

Au niveau de la corticale. Ou surtout, au niveau des colonnes de Bertin, entre les labyrinthes. D'accord ? C'est à ce niveau-là.

(8:25 - 8:33)

Donc, vous connaissez la vascularisation du rat. Donc, il y a l'artère rénale qui pénètre au niveau de l'île. Il va se diviser en plusieurs.

(8:34 - 8:47)

Et ça va se terminer par quelle branche ? La plupart des branches, c'est quoi ? L'artériole afférente. L'artériole afférente. Très bien.

(8:47 - 8:57)

Donc, on va commencer à schématiser. Voilà. L'artériole afférente, il va se terminer au niveau du corpuscule.

(8:57 - 9:02)

Là, qu'on appelle le glomérule. Voilà. Qui est une formation.

(9:02 - 9:10)

Qui est comment ? Qui est sphérique. Qui est rond. Comme un ballon.

(9:10 - 9:29)

Qui est troué de deux côtés. Un côté, c'est quel pôle ici ? C'est quel pôle à ce niveau-là ? Le pôle afférent. Pôle vasculaire.

(9:30 - 10:04)

D'accord ? C'est le pôle où il y aura les vaisseaux. Et ici, c'est quel pôle ? Ici, surtout, c'est quel pôle ? Alors, inverse vasculaire, ça va être comment ? Le pôle urinaire. Donc, ce corpuscule de Malpighi, ou le glomérule, est entouré par une capsule.

(10:04 - 10:21)

C'est la capsule de quoi ? Comment on appelle cette capsule ? Capsule de Bowman. Donc, une formation qui est sphérique, entourée par une capsule. C'est une capsule de Bowman.

(10:22 - 10:36)

Entre cette capsule, elle a deux feuillets. Un feuillet qui est parital, qui est formé comme un épithélium pavémenteux simple. Voilà.

(10:40 - 10:52)

Donc, un feuillet parital. Donc, c'est le feuillet parital de la capsule de Bowman. On va voir après.

(10:53 - 11:07)

Le feuillet viscéral, c'est quoi ? Donc, ici, l'artère, il va pénétrer. À ce niveau-là, il pénètre au niveau du pôle vasculaire. C'est l'artère afférente.

(11:08 - 11:49)

Et ici, l'artère qui sort, c'est l'artère efférente. Alors, à l'intérieur du glomérule, qu'est-ce qui va subir cette artériole ? Elle va se diviser en plusieurs branches. Ils vont donner à la fin, quoi ? C'est quoi ces structures-là ? Allez, parlez.

(11:58 - 12:17)

Ils vont rejoindre l'ensemble. Alors, c'est quoi ces structures-là ? Les glomérules ? Non, c'est pas les glomérules. C'est les capillaires glomérulaires.

(12:17 - 12:41)

Donc, l'artériole afférente va se diviser en plusieurs branches qui vont se terminer par des capillaires. C'est les capillaires glomérulaires. Et ces capillaires glomoculaires vont se regrouper pour former, après, celle qu'est l'artère efférente.

(12:42 - 13:02)

Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là ? Entre quoi ? Entre les capillaires et entre cet espace-là. Comment on appelle cet espace ? Comment on appelle cet espace ? Regarde-là. Mais c'est l'esomgie.

(13:03 - 13:16)

Là, cet espace-là qui est entre cet espace. C'est un espace. C'est la chambre urinaire.

(13:18 - 13:26)

D'accord ? C'est la chambre urinaire. Donc, le sang, lorsqu'il arrive de ce côté-là, il arrive le sang. Il passe vers les capillaires.

(13:27 - 13:40)

Il y aura un phénomène ici entre les capillaires et cet espace-là. C'est la filtration. C'est quoi ? C'est la filtration glomérulaire.

(13:40 - 13:44)

Donc, le sang arrive. Il va être filtré. Et il va retourner.

(13:46 - 13:52)

Donc, c'est la formation des urines primitives. Donc, c'est l'ultrafiltrat. C'est les urines primitives.

(13:53 - 14:10)

Donc, la capsule de Bowman, ça c'est le feuillet parital. On aura un autre feuillet. C'est le feuillet viscéral qui est formé par des cellules, des podocytes.

(14:11 - 14:46)

Ce sont des cellules avec des prolongements qui vont entourer les capillaires sanguins pour les soutenir. Du côté externe et du côté interne, on aura un tissu mésangéal qui est formé de cellules mésangéales avec une matrice extra-mésangéale. Donc, la formation de l'ultrafiltrat, il se fait à travers cette capillaire glomérulaire.

(14:47 - 15:11)

Donc, on va revenir dans la modulaire. C'est la couche la plus profonde. On aura une douzaine de formations triangulaires à base externe.

(15:11 - 15:19)

On appelle ça, on vient de voir ça. On va voir l'image. Voilà.

(15:19 - 15:38)

Donc, cette flèche-là correspond à quoi? Pyramide de Malpighi. Pyramide de Malpighi, ici. Pyramide de Ferrin.

(15:38 - 15:48)

Pyramide de Ferrin, ici. Colonne de Bertin. Colonne de Bertin, ici.

(15:51 - 15:55)

Labyrinthe. C'est ça ce qui reste en superficie. Le cortex.

(15:56 - 16:16)

Très bien, c'est le cortex. Bien sûr, ils sont entourés par quoi? Par une capsule conjonctive. Donc, le nombre des petits calices égale quoi? Une grande calice.

(16:17 - 16:36)

Là, le nombre des petits calices égale quoi? Le nombre de quoi? Le nombre de pyramides de Malpighi. Très bien, on a le même nombre parce que la fin, ça voit, c'est la papille ici, qui se termine à ce niveau-là. Donc ça, c'est le petit calice qui va se regrouper au niveau d'un grand calice.

(16:36 - 16:45)

Gros calice ici, gros calice ici. Elles vont aller vers le bassinet puis le rein. Donc, on a ici... On va continuer.

(16:46 - 17:04)

Voilà. Donc ça, un rein à l'état frais. Donc ici, c'est quoi? Pyramide de Malpighi.

(17:04 - 17:20)

Ça, c'est quoi? Colonne de Bertin. Colonne de Bertin. Alors, on trouvera des petites striations ici.

On va l'avoir à plus fort grossissement. C'est quoi? Différence. Très bien.

(17:20 - 17:27)

Et le reste de la corticale. Et ici, c'est les petits calices. Donc ici, pour un seul.

(17:27 - 17:42)

Un seul et qu'on voit des gros calices ici. Et qui vont se rejoindre vers le bassinnet. Alors, regardez ici.

(17:43 - 17:59)

Ça, c'est ce qui est en blanc ici. C'est quoi? La modulaire. Ça, c'est quoi? Cette surélévation ici, c'est quoi? Pyramide de Ferron.

(18:00 - 18:13)

Pyramide de Ferron. Très bien. Et ici, c'est quelle partie de la corticale ici? Labyrinthe.

(18:14 - 18:24)

Et ça, c'est la corticale superficielle. Donc ici, regardez. Ici, c'est quelle structure-là? Glomerule.

(18:25 - 18:35)

Après, c'est le tube contourné proximal. Puis, c'est l'ance de l'onglet. Puis, le tube contourné distal.

(18:36 - 18:50)

Et qui vont rejoindre quoi? Le canal collecteur. Le tube collecteur ou le canal collecteur. Donc, ici, regardez le glomerule.

(18:51 - 18:59)

C'est à ce niveau-là. Alors, lorsqu'on veut faire une biopsie rénale pour une pathologie non tumorale, surtout. Tout ce qui est maladie auto-immune ou autre.

(19:00 - 19:23)

La biopsie, est-ce qu'elle doit être ciblée? A quel niveau? Surtout, ce qui nous intéresse plus. Quelle partie du rein? Pyramide de Ferron. Non, parce que si on fait la biopsie ici, on tombera sur quoi? Que des tubes.

(19:24 - 19:34)

On a besoin d'un élément important à biopsier analyser. C'est quoi? Le glomérule. C'est le glomérule.

(19:35 - 19:51)

Donc, la biopsie, elle doit être soit au niveau du labyrinthe, soit au niveau du colon de Bertin. Donc, si on fait la biopsie ici, au niveau de la corticale superficielle, on tombera que des structures tubulaires. Donc, c'est non concluante.

(19:52 - 20:22)

Si on fait au niveau de la médullaire, c'est aussi non concluante. On tombera que des structures tubulaires et vasculaires. Donc, c'est pour cela, la biopsie, elle se fait écouger.

Donc, on guide l'échographiste pour guider, pour séparer la zone médullaire de la zone corticale, pour cibler notre biopsie. Et bien sûr, la biopsie concluante, elle doit comporter de la corticale et surtout à ce niveau-là de médullaire ou au niveau du colon. Regardez comment on voit le rein, un faible grossissement sur le plan histologique.

(20:24 - 20:35)

Donc, regardez ici, ces structures arrondies ici, c'est quoi? Les glomérules. Ça, c'est les glomérules. Et c'est des structures tubulaires à côté.

(20:38 - 20:54)

Voilà, regardez. Donc, ici, c'est quelle structure ici? L'artère qui va pénétrer. Ça, c'est quelle artère qui pénètre une artère.

(20:54 - 21:03)

Donc, ils vont se diviser en plusieurs branches. Et ces branches vont former des capillaires. Et les capillaires vont revenir et rejoindre l'artère efférente.

(21:04 - 21:24)

Ça, à l'intérieur, une structure qui est le corpuscule de Malpighi ou glomérule. Qui va faire quoi? La filtration. Il va filtrer et l'ultrafiltrat qui est formé, il va rejoindre quoi? Le tube contourné proximal.

(21:25 - 21:46)

Ah, le tube contourné proximal. Alors, quel est le rôle important de ce tube? C'est quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est là? La réabsorption. Parce qu'on a filtré tout.

Même l'eau, elle était filtrée. Les électrolytes, ils sont filtrés. Donc, il doit faire la réabsorption.

(21:47 - 21:57)

C'est pour cela, regardez. Cet aspect, il est contourné. Pourquoi il est contourné comme ça? Comme au niveau de l'électrolyte.

(21:57 - 22:10)

Pour augmenter? Pour augmenter la surface. Très bien, pour augmenter la surface. Le rat, sur le plan, il est formé de tubes urinaires.

(22:10 - 22:32)

Tube urinaire égale néphron qui est la structure fonctionnelle et histologique, plus le canal excréteur. Le canal excréteur, c'est le canal, c'est le jaune ici, c'est le canal excréteur qui traverse la corticale et la modulaire. Ici, on va faire un petit peu la légende.

(22:33 - 22:50)

On commence par là. Ça, c'est quoi? Glomérule. Et ça départ par quoi? Qui est là? Tube contourné proximal.

(22:50 - 23:11)

Tube contourné proximal, puis? L'ence de Henle. L'ence de Henle, puis le tube contourné distal et qui vont rejoindre le canal collecteur. Le canal collecteur.

(23:11 - 23:35)

Et ça se termine ici par papier. Ici, on aura le petit calice. Regardez, il y a capsule de Bowman qui entoure les structures, le peloton vasculaire qui va être filtré.

(23:35 - 23:58)

Cet espace blanc, on va l'appeler comment? La chambre urinaire. Donc, ici, vous lui aurez jeté quoi? L'ultrafiltrat qui est formé à travers le passage à travers le capillaire. Donc, l'ultrafiltrat, il va se former à ce niveau, au niveau du chambre urinaire.

(24:01 - 24:16)

On va maintenant voir sur le plan histologique. Donc, ici, regardez. Ça, c'est quoi? La capsule de Bowman.

(24:16 - 24:23)

C'est le feuillet pariétal de la capsule de Bowman. Plus exactement. Très bien.

(24:24 - 24:45)

Donc, lorsqu'on fait une coupe histologique, vous avez un ballon qui est troué de deux côtés opposés. Lorsqu'on fait une coupe, on peut tomber sur l'insertion du tube contourné proximal au niveau du pôle vasculaire. Donc, ça dépend de la coupe.

(24:45 - 25:04)

Donc, ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouvera? Quels sont ces éléments-là? Surtout quoi? Comme celui-ci, celui-là, celui-là. C'est quoi? Les capillaires glomerulaires. Très bien.

(25:04 - 25:24)

Donc, lorsque l'artère afférente pénètre dans la capsule de Bowman, il va se diviser en plusieurs branches. Et ces branches vont se diviser, vont se terminer par des capillaires. Et ces capillaires, le retour des capillaires, il va se faire vers l'artériole afférente.

(25:25 - 25:57)

Et à travers la paroi de ces capillaires, il y aura quoi? La filtration glomerulaire. La formation de l'ultrafiltre. Donc, on va voir une image.

Regardez-la. Donc, ça, c'est quel pôle de la corpuscule de Malpighi, le glomérule? C'est quel pôle? Le pôle vasculaire. Le pôle urinaire.

(25:57 - 26:26)

Très bien. Et ici, c'est le pôle vasculaire. Voilà.

L'artère afférente, il va pénétrer dans la capsule, dans ce glomérule-là. Il va se diviser en plusieurs branches qui vont se terminer par des capillaires glomerulaires. Et l'ensemble de ces capillaires vont se regrouper, se regrouper pour former quoi? L'artère inférieure.

(26:26 - 26:50)

L'artère inférieure. Alors, qu'est-ce qui va se passer à travers cette paroi des capillaires, tout ça? C'est la filtration glomerulaire. Donc, ça, c'est quoi? C'est quel feuillet de la capsule? Viscéral.

(26:52 - 27:05)

Le feuillet viscéral. C'est ça. Donc, le feuillet viscéral, lorsque le feuillet pariétal arrive au contact des vaisseaux à ce niveau-là, il va se fléchir pour former celui-là, qu'on appelle les podocytes.

(27:08 - 27:24)

Ces podocytes, ils ont des prolongements qui vont englober quoi? Quelle structure? Les capillaires. Très bien. Ils vont englober les capillaires par des prolongements primaires et secondaires qu'on appelle les pédicelles.

(27:24 - 27:42)

Les prolongements, c'est les pédicelles. Donc, regardez. Ils vont entourer les capillaires sanguins de côté externe ici, et ces vaisseaux, ils sont soutenus par un tissu mésangial, c'est l'équivalent d'un tissu conjonctif classique, avec des cellules mésangiales et une matrice extra-mésangiale.

(27:43 - 27:56)

Donc, ces cellules mésangiales, ils ont la particularité de un petit peu myofibroblastiques. Lorsqu'on dit myo, ça veut dire quoi? Muscles. Ils vont se contracter.

(27:58 - 28:09)

Très bien. Ils ont la caractéristique de se contracter. Donc, ici, il y aura la formation du urine primitive à ce niveau-là.

(28:09 - 28:16)

On va aller regarder là. Maintenant, c'est à vous de dire. Alors, on va commencer par le plus simple.

(28:17 - 28:31)

Donc, ici, c'est quoi? L'artère afférente. L'artère afférente. Pour différencier entre l'artère afférente et efférente, c'est l'épaisseur de la paroi.

(28:31 - 28:41)

On va voir après, à ce niveau-là. Regardez l'épaisseur de la paroi afférente. Elle est plus importante que l'épaisseur de la paroi de l'artère efférente.

(28:42 - 28:47)

Il va se diviser. Regardez. On débranche.

(28:50 - 29:12)

On décapilaire. Puis, ils vont revenir vers quelle artère? Afférente. Très bien.

Ça, c'est la capsule de Bowman. Elle est là. Ça, c'est quel feuillet de la capsule? C'est le feuillet qui va s'affléchir à ce niveau-là pour former quel feuillet? Viscéral.

(29:13 - 29:32)

Alors, c'est l'équivalent de quoi? De ces cellules-là? Les podocytes. Le feuillet viscéral de la capsule, c'est l'équivalent des podocytes. Donc, ces podocytes, regardez, ils ont des prolongements primaires, secondaires, comme chez l'orthobote.

(29:33 - 29:39)

D'accord? Alors, il prend et il englobe. Il décapilaire. Pour former des fentes.

(29:41 - 29:46)

Donc, c'est les fentes de filtration. On va les voir à plus fort grossissement. Regardez là.

(29:47 - 30:01)

Ça, c'est l'épithélium du capillaire. Regardez, il est comment? Discontinu. Fenêtré.

Fenêtré, c'est pas discontinu. Alors, on dirait un déclin. Il est fenêtré.

(30:03 - 30:20)

Mais, la membrane basale, elle est comment? Elle est continue. Très bien. Donc, si la membrane basale, elle est discontinue, le sang passera facilement dans les urines.

(30:21 - 30:44)

D'accord? Donc, c'est pour cela, il est fenêtré. Il a un épithélium qui est perforé, qui est fenêtré, mais une membrane basale qui est continue. Donc, lorsqu'on, je veux dire, qu'il est la barrière, quand tu as la barrière sang, maintenant, on va parler de la barrière sang-urine.

(30:46 - 31:19)

C'est quoi cette barrière? Quelle est la barrière? Monsieur? Oui? C'est la cellule endothéliale plus la langue basale, plus le podocyte. Ça, c'est on peut faire en général. Mais, si on veut prendre la zone de l'infiltration, c'est quoi? Où il va? Du sang, on aura les urines.

(31:19 - 31:22)

Ça, c'est une barrière. Je suis d'accord. Il y a cette cellule-là, cette cellule, cette cellule.

(31:23 - 31:42)

Donc, si il y a le lieu de l'échange, où il n'y a pas d'échange, le lieu de l'infiltration, qui contrôle tout ça, c'est la membrane basale. Donc, on aura le sang de ce côté-là. Juste après, de ce côté-là, on aura les urines primitives.

(31:43 - 31:51)

Donc, l'importance de cette membrane basale. Donc, la formation de l'ultrafiltre. Regardez, le sang arrive.

(31:52 - 32:08)

Il y a une pression importante au niveau de l'artère afférente qui pénètre vers les capillaires. Une pression moins importante au niveau de la chambre urinaire. Qu'est-ce qu'il va passer facilement? M. Mouchkine, il va passer de façon aisée.

(32:11 - 32:18)

L'eau. L'eau. Quoi d'autre? Les électrolytes.

(32:19 - 32:30)

Tout ce qui est les éléments. Et les macromolécules, est-ce qu'ils vont passer? Non. Les protéines et tout ça ne vont pas passer.

(32:31 - 32:43)

Donc, lorsqu'on parle d'une protéinurie, ça veut dire protéinurie. Présence de protéines au niveau des urines. Est-ce que c'est normal ou anormal? Pathologique.

(32:43 - 32:52)

C'est pathologique. C'est pathologique. Et ça témoigne quoi? L'atteinte vient d'où, à votre avis? De la membrane basale.

(32:52 - 33:00)

Il y a un problème de la filtration. Il y a un grand problème au niveau de la filtration. Il y a une atteinte glomérulaire qu'on doit savoir à quel niveau.

(33:01 - 33:22)

Alors, est-ce que le glucose passe ou pas? Non. Il ne passe pas, bien sûr. Donc, lorsqu'on a une glucosurie, est-ce que c'est normal ou anormal? Donc, il y aura un problème.

(33:23 - 33:36)

Parce que, à l'époque, lorsque le sujet est diabétique, comment on diagnostique le diabète? À l'époque, on connaît les bilans. La présence du glucose. Le goût des urines.

(33:37 - 33:53)

Le goût des urines. Il goûte les urines. Est-ce qu'ils sont sucrés ou pas? D'accord? Mais ça, bien sûr, vous connaissez la barrière de glucosurie pour que le glucose passe dans les urines.

(33:53 - 34:16)

C'est combien? Lorsqu'il dépasse quel chiffre? Donc, à partir de 1,8. Donc, s'il est supérieur à 1,8, le glucose, il passe dans les urines. Donc, à partir de 1,8.

(34:16 - 34:35)

Et ça veut dire, lorsqu'on, quelqu'un qui est diabétique, il vient, on dose par des bandelettes pour aller chercher du sucre et tout ça. Lorsqu'on a du sucre plus important, ça veut dire que le taux de glycémie dépasse le 1,8 de loin. Donc, regardez ici.

(34:35 - 34:49)

Ça, c'est quoi? C'est le prolongement des podocytes. C'est vraiment des cellules incroyables. Donc, le prolongement des podocytes.

(34:49 - 35:07)

Et des cellules là, ce sont les cellules mésangiales. Donc, qui soutiennent les capillaires de côté interne et qu'on a dit qu'ils ont la caractéristique d'être comment? Myofibroblastique. Ah, myofibroblastique.

(35:08 - 35:23)

De se contracter pour un petit peu régler un petit peu cette filtration glomérulaire. Regardez, on a dit que la membrane basale, elle est commune au feuillet et l'endothélium. Elle est comment? Elle est épaisse.

(35:25 - 35:31)

Regardez là. Donc, voilà notre barrière. Membrane basale.

(35:31 - 35:41)

Elle est épaisse. Ça, on a le sang ici. Un épithélium qui est comment? Regardez.

(35:44 - 35:55)

Qui est fenêtré. Et une membrane basale qui est continue. Avec une lamina densa qui est épaisse, qui est centrale et de la lamina rara de deux côtés.

(35:56 - 36:16)

Avec des pédicelles. Donc, la filtration, il va se faire à quel niveau? Entre quoi? Cet espace-là de la filtration de la membrane basale où il y aura le trou ici. Où il y aura le vide entre les deux podocytes.

(36:16 - 36:52)

Donc ici, il y aura la filtration glomerulaire à travers la membrane basale. Donc, on a dit que l'espace intercapillaire ou le mesangium, donc c'est des cellules mesangiales plus matrice extracellulaire. On a dit que ces cellules mesangiales, ils ont un contour irrégulier qui est pauvre en organites.

(36:53 - 37:06)

La nature, elle est milieu fibroblastique. Donc, elle est riche en filaments contractiles. Donc, le rôle principal, c'est quoi? Qui va un petit peu réguler la filtration glomerulaire.

(37:19 - 37:41)

Donc ici, c'est le podocyte qui va envoyer des prolongements ou autres podocytes. Donc, cet espace-là, c'est le lieu de quoi? La filtration glomerulaire. Donc ici, la filtration glomerulaire.

(37:42 - 38:20)

Donc, on a le sang de ce côté-là et l'urine primitive de ce côté-là. Donc, lorsqu'on a une pathologie au niveau de cette membrane basale, lorsqu'on a un problème, ce qui est un problème donc, là, tout dépend de cette membrane basale comment il va réagir. Donc, on a dit que la capsule de Bowman, il a un feuillet parietal qui est un épithélium pavimenteux simple avec une membrane basale.

(38:20 - 38:33)

C'est quoi le tissu conjonctif avoisinant? C'est l'engin. Le mise en jeu. Non, avoisinant le côté externe.

(38:37 - 38:44)

C'est la corticale. C'est le tissu conjonctif d'urin. Tout ce qui est tissu conjonctif de soutien d'urin.

(38:45 - 39:09)

D'accord? Qui soutient les tubes, qui soutient les glomerules et tout ça. Donc, on a un pôle urinaire qui se continue par le tube contourné proximal et un pôle vasculaire pour continuer par le feuillet viscéral. Donc, le feuillet viscéral correspond à quoi? Le podocyte.

(39:09 - 39:13)

Très bien. Ce sont des cellules de grande taille. On les voit.

(39:14 - 39:30)

Ils ont un corps cellulaire qui est de côté de la chambre urinaire. Le corps met ce corps-là et va envoyer quoi? Des prolongements. Très bien.

(39:30 - 39:51)

Il va envoyer des prolongements primaires et secondaires, des pédicelles pour entourer les capillaires en gainant les capillaires. Donc, un podocyte est en contact avec son corps. Ça veut dire qu'on peut avoir un corps cellulaire qui est là et qui va envoyer des prolongements qui vont entourer plusieurs capillaires.

(39:52 - 40:03)

D'accord? Et chaque capillaire peut être entouré par plusieurs pédicelles de podocytes différents. Donc, il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il n'y a pas chaque cellule pour capillaire, chaque cellule pour capillaire. Donc, c'est aléatoire.

(40:06 - 40:47)

Donc, les pédicelles, ces pieds-là, qui sont les plus... Ils ont l'habitude d'être comment? Contractiles. Pourquoi ils vont se contracter? Pourquoi ils vont se contracter? Donc, pour régler quoi? Régler la pression sanguine? La filtration glomerulaire. Donc, lorsque le sang arrive avec une vitesse importante, on doit un petit peu le régler par deux mécanismes.

(40:47 - 41:11)

Il y a les cellules mesangiales qui contrôlent de côté interne et les cellules, les pédicelles, qui contrôlent de côté externe. Regardez cette image. Ici, qu'est-ce qu'on a enlevé pour voir ça? Le feuillet pariétal de la capsule de Beaumain.

(41:12 - 41:28)

Très bien. Une partie du feuillet pariétal de la capsule de Beaumain. Très bien.

Pour voir ces fameuses structures-là. C'est quoi ces cellules-là qui sont en jaune ou en vert? C'est quoi? Les podocytes. Très bien.

(41:28 - 41:44)

Regardez les podocytes. Ils vont envoyer des prolongements d'abord primaires puis des petits prolongements qui sont secondaires. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on trouvera? Le capillaire.

(41:44 - 41:52)

Très bien. C'est le capillaire glomerulaire. Et plus précisément, c'est quelle partie du capillaire? La lame basale.

(41:52 - 41:55)

La lame basale. Très bien. La lame basale.

(41:55 - 42:11)

Donc ici, c'est notre zone de filtration. Du côté à l'intérieur, c'est le sang. C'est la lumière du capillaire qui va être filtrée à ce niveau-là entre les pédicelles.

(42:13 - 42:22)

La membrane basale, elle va faire la filtration. Elle va contrôler tout ça. Et on aura l'urine primitive qui va s'accumuler à ce niveau-là.

(42:23 - 42:32)

Et elle va partir vers quel tube? Contourné proximal. Contourné proximal. Très bien.

(42:32 - 42:42)

Donc elle va partir vers le tube contourné proximal. Très bien. Donc le rôle, bien sûr, on a dit le rôle principal, c'est je filtre.

(42:43 - 43:53)

D'accord? Ça veut dire que je ne vais pas sélectionner, faire des choses comme ça. Alors lorsqu'on veut filtrer quelque chose, quel est le mécanisme le plus important qui aide à la filtration? La pression. La pression.

Très bien. La pression. Donc c'est la pression artérielle qui vient.

C'est pour cela qu'on aura, lorsque quelqu'un, pourquoi le problème rénal, l'insuffisance rénale, elle est fréquente et les sujets dialysés sont très fréquents chez nous. Alors pourquoi? Quel est le problème? Quelle est la cause chez nous de l'insuffisance rénale qui est allée vers la crise? Quelle pathologie? Diabète ou bien la pression artérielle. Très bien.

C'est le diabète. Et l'hypertension artérielle non contrôlée. Donc lorsqu'on a le diabète, c'est le problème de glucose très important.

La capillaire, elle va se fragiliser avec le temps. C'est la néphropathie diabétique. Et aussi l'hypertension.

(43:54 - 44:07)

La néphropathie d'origine vasculaire. Donc les deux sont mauvais. Si on ne traite pas un certain moment l'insuffisance rénale va être progressive plus vers l'insuffisance rénale terminale.

(44:07 - 44:22)

Et lorsqu'on a une insuffisance rénale terminale, quelle est la règle? Dialyse. On n'a pas le choix. Bien sûr, la transplantation c'est la dialyse, mais ça reste dialyse en ce moment.

(44:23 - 44:43)

Donc le rôle c'est formation de l'ultrafiltre. Donc après ce fameux glomérule, ça commence les tubes. Alors le premier tube qui est en contact, c'est quel tube? Le tube de Baumann.

(44:44 - 44:55)

Le tube contourné? Proximal. Donc il fait suite au glomérule. Alors, quel est son rôle? On l'a dit tout à l'heure.

(44:56 - 45:02)

C'est la? La réabsorption. La réabsorption. Très bien.

(45:03 - 45:17)

Donc il va réabsorber. Lorsqu'on dit une réabsorption, ça veut dire un hypothélium, il doit être qu'on porte quoi pour réabsorber? Je finis avec la 1, la dernière. Microvilosité.

(45:17 - 45:29)

Très bien, c'est des microvilosités. Donc on aura besoin de microvilosités. Comme au niveau de l'intestin grêle, si vous vous rappelez, on avait le plateau strié.

(45:29 - 45:50)

Donc le plateau strié, ce sont quoi? C'est des microvilosités de longueur et d'épaisseur égales. Ici au niveau du tube contourné proximal, on aura des microvilosités mais en bordure en brosse. Ça veut dire, ce sont des microvilosités qui sont comment? Tortueuses.

(45:51 - 46:00)

Ça veut dire, est-ce qu'elles sont de hauteur et de largeur égales? Irrégulières. Très bien, ce sont irrégulières. Donc il y aura épaisseur.

(46:01 - 46:08)

Regardez, on va voir. Donc, lumière étroite irrégulière. On va voir l'image.

(46:10 - 46:26)

Regardez. Donc premier tube, qu'on va suivre. Alors, est-ce qu'il y a un trajet rectiligne et les tubes? Non, ils ont un trajet tortueux.

(46:27 - 46:54)

Lorsqu'on fait une coupe histologique, on trouvera, ça peut être cette lumière du tube, c'est la même chose que ce tube-là. Il peut être d'un autre tube contourné proximal. Donc, au niveau du même coupe, on trouvera plusieurs lumières comme ça parce que le trajet n'est pas rectiligné.

Il y aura plusieurs tubes à côté. Donc, une lumière. Regardez, ça, c'est la bordure en brosse.

(46:55 - 47:10)

Une lumière qui est étroite et qui est comment? Irrégulière. Tout ça pour quoi? Pour augmenter quoi? La surface. La surface d'un sens.

(47:11 - 47:22)

Irrégulière, bien sûr, pour augmenter la surface. Et la hauteur ici, c'est les micro-vilosités de la bordure en brosse. Donc, le rôle principal ici, c'est la réabsorption.

(47:22 - 47:51)

Est-ce que ça, c'est une cellule épithéliale? Regardez l'épithélium, il est un petit peu cubique ou cylindrique, simple, avec des micro-vilosités en bordure en brosse. Est-ce que vous arrivez à limiter les cellules épithéliales entre eux? Est-ce que vous pouvez limiter cette cellule par rapport à cette, par rapport à cette cellule? Regardez ici. Est-ce que vous pouvez limiter les cellules entre eux? Donc, limite? Peu visible.

(47:51 - 47:59)

On ne voit pas la limite entre les cellules. Si ce sont des cellules épithéliales, on ne voit pas la limite entre eux. Noyau, il est bien visible, il est nucléolé.

(48:00 - 48:12)

Donc, c'est une cellule qui a un cytoplasme qui est très rose, regardez. Donc, mais la particularité, c'est cette bordure en brosse, en périphérie. Donc, le rôle, bien sûr, c'est la réabsorption.

(48:14 - 48:23)

Donc, étroite et régulière, simple, cubique ou cylindrique parfois. Bordure en brosse. Limite intercellulaire invisible.

(48:25 - 48:54)

Voilà. Regardez ce qui est dessiné ici, c'est quoi? C'est la bordure en brosse qui est bien colorée à cette coloration-là. Alors, quel est le rôle principal? C'est quoi? La réabsorption.

(48:54 - 49:18)

Parfait. Donc, on va réabsorber le glucose, on va réabsorber tout ce qui est partie du glycérine aminé, les petites protéines qui sont passées, et tout ça. Comment réabsorber le glucose alors qu'il n'est pas censé traverser? Parfois, il y a des choses qui vont être filtrées et vont réabsorber.

(49:18 - 49:25)

Pas de problème. D'accord? Il peut être filtré, mais il doit être réabsorbé à la suite. S'il n'est pas réabsorbé, il y a un problème.

(49:27 - 50:23)

D'accord? Parce que lorsqu'on mange, nous, il y a quoi? La glycémie augmente. D'accord? Il peut en post-prandial, il peut dépasser certains degrés. Donc, il va être éliminé par les filtrations et va être après réabsorbé par les tubes.

Ce n'est pas un problème. Donc, la réabsorption de l'eau et des électrolytes, en même temps, l'élimination des toxiques. Vous connaissez l'acide urique? Ou l'uricémie.

Dans le sang, lorsqu'on dose l'acide urique, c'est l'uricémie. Il provient d'où, l'acide urique? La dégradation des acides aminés. La dégradation de quoi? Des acides aminés.

(50:23 - 50:50)

Des acides aminés, des protéines. De quelle origine? Ça veut dire origine animale ou origine autre? Alors, il va donner une pathologie. Lorsqu'il s'accumule beaucoup dans le sang et il passe, ça donne comment? Ça donne quoi comme pathologie? Des arthrites entre les doigts.

(50:50 - 51:10)

Oui, ça donne quelle... La goutte. Très bien, c'est la goutte. C'est la goutte.

Donc, l'acide urique, il provient de dégradation des protéines et surtout d'origine animale. Donc, il n'y a rien à voir avec la graisse. Donc, c'est des protéines, c'est pas les lipides.

(51:11 - 51:27)

D'accord? Donc, il faut, bien sûr, qu'il goûte le cœur. Il faut, c'est des protéines. Donc, lorsque l'acide urique, il augmente dans le sang, par défaut d'élimination au niveau du rein, il va s'accumuler sous forme de cristaux.

(51:29 - 52:27)

Et ces cristaux de l'acide urique, ils vont se regrouper, ils vont traverser les capilles et se regrouper et se forment de cristaux au niveau des articulations. C'est la crise de goutte lorsqu'il y en a. Donc, il y a des cristaux d'acide urique qui se forment au niveau des articulations. qu'est-ce qui va se passer? Donc, quelqu'un qui a ce problème-là, de goutte, qu'est-ce qu'on doit doser pour confirmer le diagnostic? Le taux de l'acide urique dans les urines, pour savoir est-ce que le rein a réabsorbé l'acide urique? Normalement, il va être dans l'acide urique.

(52:28 - 52:47)

Le problème, on trouvera le problème, il va éliminer, mais il ne va pas. Mais, lorsqu'il y a un apport qui est très important, il va éliminer, mais il ne va pas éliminer tout. D'accord? Donc, l'idéal, c'est doser quoi? Le taux des protéines.

(52:47 - 53:08)

Le taux d'acide urique dans le sang. On dose l'acide urique dans le sang. S'il est élevé, très élevé, ça veut dire qu'il y a un défaut de quoi? L'élimination.

(53:09 - 53:17)

Un défaut d'élimination. Il y a un problème. On sait bien que le taux d'uricémie normale doit être inférieur, par exemple, à 70, par exemple.

(53:18 - 53:38)

Lorsque le taux est de 120, 130, et tout ça. Donc, il y a un problème. Le rein, il a dépassé ses capacités de éliminer.

Donc, il y aura un retour de l'acide urique. Il reste dans le sang. Cet acide urique, lorsqu'il s'accumule trop, il va former des cristaux au niveau des articulations.

(53:38 - 53:56)

Comme méthode, on peut former des cristaux pour un petit peu équilibrer l'uricémie dans le sang. Mais en réalité, il a formé des cristaux au niveau des articulations. Alors, pour traiter, on a diagnostiqué qu'il a une crise de gouttes.

(53:56 - 54:19)

Ça veut dire un taux élevé. Qu'est-ce qu'on doit donner à ce malade-là? Ça veut dire qu'il a un problème d'élimination de l'acide urique. Ça veut dire que les reins, ils ne sont pas très importants.

(54:19 - 54:30)

Ils n'éliminent pas bien. Qu'est-ce qu'on peut juger? Sur quoi? C'est un goulot d'abord. C'est quoi? Allonger son régime alimentaire.

(54:32 - 54:38)

Ne pas manger des viandes. Ah, oui. Les viandes rouges, surtout.

(54:39 - 54:47)

Et quoi d'autre? Les arbres, le foie. D'accord? Les oeufs. Ils sont très riches en protéines.

(54:48 - 54:58)

D'accord? Le régime. Les poissons. Les poissons, c'est pas très méchant que la viande rouge, mais elle doit bien sûr être une norme.

(54:59 - 55:19)

Les fruits de mer, bien sûr. Ils sont très riches en protéines. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme traitement? D'abord, on doit donner un traitement dégradé des cristaux qui sont formés pour qu'ils soient éliminés.

(55:20 - 55:39)

Et un traitement qui l'aide à quoi? À éliminer l'acide urique. Donc un traitement de fond. Ça veut dire qu'on traite la crise, on donne un traitement de fond pour un petit peu, et bien sûr associé au régime.

(55:41 - 56:09)

Alors après, le tube qu'on tourne proximal, oui? Si on avait dit que la filtration se fait au niveau du glomérule, et qu'au niveau des cellules, c'est uniquement la réabsorption. Mais là, on a dit qu'il y a une élimination de l'acide urique au niveau du tube qu'on tourne proximal. Non, c'est pas méchant.

C'est la sécrétion. Mais le rôle principal, c'est quoi? C'est la réabsorption. Il peut éliminer des choses.

(56:09 - 56:24)

C'est pas grave. D'accord? D'accord. Ça veut dire que lorsqu'on donne un rôle, il y a toujours le rôle principal et ça vient à côté un rôle qui n'est pas le plus important pour lui.

(56:24 - 56:34)

D'accord? C'est secondaire. Il peut éliminer, c'est pas méchant. Mais c'est la réabsorption qui est l'élément le plus important pour le tube qu'on tourne proximal.

(56:34 - 56:49)

D'accord? L'élimination, c'est pas mauvais. Donc, regardez ici, on annonce dont on l'est. Il y a une branche descendante qui est grelle et une branche ascendante qui est comment? Qui est large.

(56:50 - 57:06)

Donc, il y a deux branches descendantes qui est grelle et une branche ascendante qui est large. Donc ça, on ne va pas entrer dans les détails qu'est-ce qu'ils font. Vous allez voir ça en physiologie rénale parmi les physiologies médecines.

(57:07 - 57:17)

Donc, l'affiltration et les fonctions tubulaires Donc, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, il y a une lumière. Regardez, branche descendante grelle.

(57:18 - 57:39)

Donc, une lumière large, épithélium aplati. Et une branche descendante qui est large qui est formée de cellules cubiques. On ne va pas entrer dans les détails de la fonction.

(57:41 - 58:17)

Un épithélium cubique simple pour la branche ascendante et un épithélium aplati simple pour la branche descendante. Après, il vient quoi? Le tube contourné Distal Donc, regardez, il est aussi contourné. Donc, il a une lumière, on a dit que le tube contourné proximal il a une lumière qui est étroite.

(58:18 - 58:40)

Ici, le tube distal, il a une lumière qui est large et la longueur, elle est moins importante. Ça veut dire, lorsque la longueur elle est moins importante, ça veut dire est-ce qu'il va faire le rôle de réabsorption comme le tube proximal? Non. Donc, il n'y aura pas de bordure en brosse.

(58:41 - 58:49)

D'accord? Et les limites intercellulaires, elles sont bien visibles. On va voir. Donc, ici, c'est quel

tube? Regardez là.

(58:53 - 59:00)

Proximal. Très bien. Bordure en brosse, limite invisible.

(59:01 - 59:16)

Ici, c'est quoi? Distal, regardez. Un hypothélium qui est cubique simple, il a une lumière, elle est comment? Large. Et ici, c'est le glomérule.

(59:18 - 59:25)

Alors, on a, regardez. On voit le cortex rénal. Ça veut dire au niveau d'une partie de la corticale.

(59:26 - 59:48)

Ça, cette structure-là, cette fameuse structure, c'est quoi? Glomérule. Ici, c'est la capsule de Bowman. Et cet espace blanc, c'est quoi? La chambre urinaire.

(59:48 - 59:57)

Très bien, bravo. C'est la chambre urinaire. Ici, c'est quel pôle? Pôle urinaire.

(59:58 - 1:00:10)

C'est le départ de quoi? Du tube contourné proximal. Très bien. Ici, c'est quel pôle de l'autre côté? Pôle vasculaire.

(1:00:10 - 1:00:26)

Très bien. On a les artérioles ici. Tout ça, c'est quel tube ici? Tout ce tube-là.

(1:00:27 - 1:00:39)

Distal ou proximal? Proximal. Très bien. Et ça? Distal.

(1:00:46 - 1:00:54)

Aussi, c'est? Distal. Proximal. Non, non, aide, aide.

(1:00:59 - 1:01:10)

C'est distal aussi. D'accord. Alors, entre les tubes, c'est quoi? Qui soutient tout ça? Tissu conjonctif.

(1:01:11 - 1:01:16)

Très bien. Un tissu conjonctif. Très bien, il est vascularisé.

(1:01:16 - 1:01:26)

Il aura les vaisseaux, les artères. Et les artères, la fin de ces artères-là, c'est l'artère afférente ici, afférente de ce côté-là. Donc, c'est ça, le tissu conjonctif de soutien.

(1:01:36 - 1:01:45)

Donc, la régulation, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Il nous reste ce tube-là. C'est le canal? Collecteur.

(1:01:45 - 1:01:58)

Collecteur. Donc, le tube collecteur. Donc, il traverse la corticale et la médulaire et il va se terminer à quel niveau? La papille.

(1:01:58 - 1:02:08)

Au niveau de papille, ça veut dire qu'il aura les petits calices. Il va se terminer au niveau de petits calices. Donc, l'épithélium, au début, il est cubique, simple.

(1:02:08 - 1:02:18)

Oui, vers le canal papillaire, il devient cylindrique, simple. Il y a deux types de cellules. Des cellules claires et des cellules sombres.

(1:02:19 - 1:02:28)

D'accord? Voilà. Des cellules claires et des cellules sombres. Donc, claire et sombre, claire et sombre.

(1:02:29 - 1:03:00)

Donc, on aura les cellules claires qui font saillant dans la lumière. Ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Comme un dôme, saillant dans la lumière du tube, et des cellules à côté qui sont comment? Sombres. Donc, des cellules claires, autres cellules claires qui font saillant dans l'EDA, et des cellules qui sont sombres, qui sont non saillants dans la lumière.

(1:03:02 - 1:03:25)

Donc, cellules sombres et des cellules claires. Là, le rôle, on ne va pas rentrer dans les détails du rôle. Là, c'est le rôle anti-diurétique pour la réabsorption de l'eau.

Donc, ça on ne va pas. Vous allez voir ça en haut. Alors, la dernière chose, on va parler de l'appareil juxtaglomerulaire.

(1:03:26 - 1:04:05)

Quand on vous dit juxtaglomerulaire, ça veut dire quoi, juxta? À côté. À côté du glomérule. Très bien.

Le glomérule, on va voir cet espace-là. Voilà. Alors, on va faire un petit peu un rappel ici.

Alors, ce qu'il y a en jaune, c'est quoi? C'est quoi? La chambre urinaire. Très bien. Ici.

(1:04:19 - 1:04:30)

Très bien. Bravo. Cette cellule-là, c'est quoi? Très bien.

Voilà. Autre podocyte. Autre podocyte.

(1:04:30 - 1:04:47)

Cette structure-là, c'est quoi? C'est les mésangioles. Là, aide-moi. Aide-lui.

(1:04:49 - 1:04:53)

Ces lumières-là. Très bien. C'est les capillaires glomérulaires.

(1:04:53 - 1:05:07)

Très bien. Et à l'intérieur, ça c'est quoi? Les mésangioles. Les mésangioles avec les cellules mésangiales et la matrice extra mésangiale.

(1:05:07 - 1:05:17)

Regardez les cellules endothéliales du capillaire. Elles sont fenestrées. Donc, il y a une membrane basale qui est comment? Qui est continue.

(1:05:19 - 1:05:33)

Ça, c'est quel pôle ici? Pôle urinaire. Le départ de quel tube? Contourné proximal. Très bien.

(1:05:35 - 1:05:57)

Regardez ce tube contourné proximal. Il va faire tout un circuit qui va tomber. Ici, c'est le tube contourné distal du même glomérule, du même départ du glomérule qui va se coller au pôle au quel pôle? Au pôle vasculaire.

(1:05:58 - 1:06:06)

C'est cette partie-là qu'on appelle l'appareil juxtaglomerulaire. C'est cette structure-là. Donc, il y a trois parties.

(1:06:07 - 1:06:20)

Il y a une partie de l'artère afférente. Regardez les cellules de la média de l'artère afférente. Il devient le plus grand épithéloïde et granuleuse.

(1:06:21 - 1:06:42)

Elles sont très épaisses, granuleuses. Les cellules de tubules contournées distales qui sont en contact du glomérule sont en contact de l'artère. Regardez, il devient haute et cylindrique, haute avec des grains.

(1:06:44 - 1:07:09)

Et cet espace-là, triangulaire, les cellules de la scie, ce sont des cellules mesangiales extraglomérulaires. Donc, l'appareil juxtaglomérulaire est formé de trois structures. La première ici, c'est des cellules épithéloïdes granuleuses.

(1:07:10 - 1:07:35)

Ce sont des cellules de la média de l'artère afférente qui a changé, qui devient granuleuse et épithéloïde. Des cellules de tubules contournées distales en contact de ces cellules granuleuses et en contact de pôles vasculaires du glomérule. C'est la zone de la macula dans ça.

(1:07:36 - 1:08:32)

Et les cellules de la scie, ce sont des cellules mesangiales extraglomérulaires, donc un espace triangulaire ici, qui est limité entre l'artère efférente, l'artère afférente et le glomérule de ce côté-là. Donc, on a trois structures, cellules épithéloïdes granuleuses, les cellules de la scie, et les cellules de la macula dans ça. Donc, on a dit que les cellules de la macula, cellules épithéloïdes granuleuses, ce sont des cellules musculaires lisses qui deviennent polyhydriques et granuleuses.

(1:08:34 - 1:09:17)

Donc, ils vont sécréter, vous connaissez l'arénine ? Il intervient dans la régulation du débit cardiaque. L'arénine est la première transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, donc c'est une enzyme qui est une hormone qui provient de cette zone-là, de l'appareil juxtaglomérulaire. Donc, les cellules de la scie, on a dit que c'était un petit espace triangulaire entre les deux artérioles et le pôle vasculaire du glomérule, ce sont des cellules mesangiales extraglomérulaires.

(1:09:17 - 1:09:51)

Elles ressemblent aux cellules mesangiales du glomérule, donc il n'y a pas de grand

changement, donc ce sont des cellules mesangiales extraglomerulaires. Donc, la macula dansa, c'est la partie de tube contourné distal qui est située en contact de cellules hépatéloïdes et des cellules de la scie. Donc, ces cellules-là qui sont en contact de cellules hépatéloïdes granuleuses de la média et des cellules de la scie.

(1:09:51 - 1:10:33)

Ils deviennent hautes à ce niveau-là. Donc, les cellules hépatériales, elles deviennent très hautes, très étroites, donc elles vont songer, il n'y a pas de striation. Alors, regardez ici, ça c'est quoi? C'est le glomerule.

(1:10:33 - 1:10:51)

Très bien, ça c'est la capsule de Beaumont, c'est le glomerule. Très bien, voilà les capillaires. Voilà, ici c'est quoi? Cette étoile-là? C'est la lumière des capillaires.

(1:10:52 - 1:11:01)

Ah, les capillaires, elles sont là, la lumière des capillaires. Elle dit que c'est l'artère inférieure. Très bien, regardez l'épaisseur.

(1:11:01 - 1:11:13)

Regardez, ça c'est quelle artère ici? Afférente. Elle dit, c'est afférente. Regardez l'épaisseur de la paroi.

(1:11:14 - 1:11:31)

Qui est plus épaisse, c'est l'artère afférente ou afférente? Afférente, c'est la plus épaisse. Donc, cet espace-là, on l'appelle comment? Cette partie-là. C'est l'appareil juxtaposé au nom urulaire.

(1:11:32 - 1:11:44)

Ça c'est quoi? C'est quelles cellules ici? Les cellules de l'acide. Très bien, bravo. C'est les cellules de l'acide.

(1:11:45 - 1:12:12)

Ici? Les cellules de l'amidia. Très bien. Très bien, et ça? Ça c'est quel tube ici? Et c'est la macula? Dansa.

(1:12:12 - 1:12:28)

Très bien. Donc, ici, c'est quel tube? Contournir et contourner. Regardez.

(1:12:29 - 1:12:33)

Contourner proximal. Parce qu'on a des micro-vilosités. Très bien.

(1:12:33 - 1:12:39)

Bordeaux-Rombrosse limite un circulaire invisible. La lumière est irrégulière. Comme ici, comme là.

(1:12:40 - 1:12:49)

Voilà aussi là. On ne va pas parler de la fonction. Ça c'est l'anthocyanine.

(1:12:50 - 1:12:52)

La rénine. Il va transformer. On va passer.

(1:12:54 - 1:13:05)

Donc, la vascularisation du rein. C'est une vascularisation qui est très importante. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est réseau capillaire à la porte du glomérule.

(1:13:05 - 1:13:22)

Il va faire quoi? Quel phénomène? L'ultrafiltration. Et tout ce qui est capillaire postglomérulaire. Ils vont assurer quelle fonction? La réabsorption.

(1:13:22 - 1:13:30)

Avec les tubes, bien sûr. Donc, le tissu conjonctif de soutien. Bien sûr, c'est un tissu classique.

(1:13:30 - 1:13:41)

Il va changer selon la corticale et selon la modulaire. Est-ce qu'il est lâche ou dense? Ça, c'est des petits détails. Et bien sûr, le rein, il est entouré par une capsule fibreuse ou conjonctive.

(1:13:41 - 1:13:48)

La même chose, fibreuse égale conjonctive. Donc, ici, cortical. Tissu conjonctif qui est lâche.

(1:13:48 - 1:13:55)

Bien sûr, lâche, il est peu abondant. Tissu conjonctif, il est plus abondant. Ça veut dire qu'il est plus dense.

(1:13:55 - 1:14:08)

Ça veut dire qu'il est riche en quoi? En fibres de collagène. Donc, ça, c'est la définition classique. On ne va bien sûr pas parler des fonctions.

(1:14:09 - 1:14:32)

Et la prochaine fois, on verra les voies extra-utérines. D'accord? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur? Oui? Vous dites que la corticale contient les glomérules.

(1:14:33 - 1:15:10)

Oui. Et par rapport à la dernière partie, je voulais demander, vu que le tube distal se rejoint avec le glomérule, ça ne va pas alterner la position du néphron? Non, non, non. Les tubes, pourquoi sont-ils contournés? Parce qu'ils s'adaptent.

(1:15:11 - 1:15:18)

Donc, il n'y a pas de problème de fonctionnalité localisée. Il n'y a pas de problème. Chacun fait son rôle.

(1:15:18 - 1:15:28)

Chacun sait ce qu'il fait. Donc, le principe d'être contourné comme ça, c'est de faire plus de fonctions dans un espace plus réduit. Tout simplement.

(1:15:28 - 1:15:44)

Donc, les glomérules, ils se trouvent au niveau de la partie de la corticale, c'est entre les labyrinthes et au niveau du colon de Bertin. D'accord? On trouvera plus de glomérules. Le reste de la corticale superficielle, il y a des tubes.

(1:15:45 - 1:16:00)

Ça peut être un tube contourné distal, proximal au collecteur, ça ne change pas. Mais la médullaire, elle ne renferme que des tubes. Lorsqu'on dit des tubes, ça peut être le tube collecteur, ça peut être dans le lait.

(1:16:00 - 1:16:11)

Donc, c'est l'alternance des striations des tubes et des vaisseaux. Il n'y a pas de glomérule au niveau de la médullaire. D'accord.

(1:16:12 - 1:16:29)

Je voulais aussi demander, vous avez parlé de la sécrétion de Rényi. Lorsque nous avons fait le Rhin, on a parlé juste du néphron. J'aimerais savoir si la Rényi n'est aussi produite par sécrétion dans le néphron ou bien il y a un autre mode de sécrétion.

(1:16:30 - 1:16:53)

La Rény, c'est une hormone, d'accord, qui est sécrétée par des cellules granuleuses et ptéloïdes de l'appareil d'extaglomerulaire. Il est sécrété en dehors de cette fonction de filtration. Parce que le Rhin, le rôle principal du Rhin, c'est quoi ? C'est la filtration, c'est l'excretion.

(1:16:54 - 1:17:23)

À côté de ce rôle principal, il peut sécréter les rétropoétines qui interviennent dans la formation de l'hémoglobine, etc. Il sécrète aussi la Rény qui intervient dans la transformation de l'angiot. Donc, le rôle principal, c'est quoi ? C'est la filtration, c'est la réabsorption, c'est l'élaboration des urines et vient s'implanter des rôles un petit peu secondaires qui est la sécrétion de la Rény, les rétropoétines, etc.

(1:17:24 - 1:17:31)

Donc, ne cassez pas la tête de ces petits rôles-là. Ce qui nous intéresse, c'est la structure histologique. Ce ne sont pas les fonctions.

(1:17:32 - 1:18:17)

Les fonctions, vous allez les voir dans la physiologie rénale en détail. D'accord ? Vous avez des questions ? Monsieur, Monsieur, on a vu dans un cours que la trachée n'est pas recouverte par un mésothélium, c'est-à-dire un épithélium mésothélial. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du rein ? Là, il faut toujours faire la part entre un organe plein et un organe creux.

(1:18:17 - 1:18:52)

C'est très important. D'accord ? Un organe plein, comme le rein, le foie, la rate, les testicules, l'envers, tout ça, ils sont entourés par quoi ? Par une capsule qui n'a rien à voir avec une serreuse, qui n'a rien à voir avec un Adventis, qui n'a rien à voir. D'accord ? Ce sont des véritables organes propres.

(1:18:53 - 1:19:24)

La capsule, elle fait partie de l'organe. D'accord ? Elle ne fait suite à rien. D'accord ? Ce n'est pas comme l'estomac, la serreuse qui peut parfois... Donc, il faut toujours séparer les choses entre organes pleins et organes creux.

C'est très important. D'accord ? Monsieur, par exemple, au niveau du foie, on a la capsule de glissant et on a une serreuse péritoniale. Chouf ! La serreuse péritoniale, c'est une du péritoine.

(1:19:25 - 1:19:35)

Elle n'est pas propre au foie. D'accord ? Elle n'est pas propre au foie. C'est une serreuse

péritoniale.

(1:19:36 - 1:20:03)

D'accord ? Quand on est à l'organe. D'accord ? D'accord, merci. Vous avez d'autres questions ? Monsieur ? Oui ? On a vu pour la pyramide de Mapédie qu'il y a une différence de couleur entre elles et les autres.

(1:20:04 - 1:20:13)

Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu l'origine de cette couleur ? Bien sûr. Regardez. La modulaire, il n'y a que des tubes et des vaisseaux.

(1:20:14 - 1:20:22)

C'est plus clair. D'accord ? Flistologie. C'est un tube.

(1:20:23 - 1:20:35)

C'est pas comme les glomerules, c'est pas comme les structures tubuleuses contournées qui sont... D'accord ? C'est un petit peu d'aspect de cytoplasme. D'accord ? Les vaisseaux, c'est clair. La lumière des vaisseaux, elle est claire.

(1:20:35 - 1:20:39)

Pour cela, ça donne. C'est clair. La lumière des tubes, elle est aussi claire.

(1:20:40 - 1:20:48)

D'accord ? Ça donne un petit peu d'aspect clair sur le plan histologique. D'accord. Merci, monsieur.

(1:20:53 - 1:21:32)

Oui. Alors, si vous avez des questions, même pour les cours précédents, pour l'appareil des gestes et pour les autres. C'est bon ? Donc, on terminera, Charles, la prochaine fois l'appareil urinaire.

(1:21:33 - 1:21:42)

On fera des séances de révision après. On va faire des questions, on va faire des choses comme ça. Comme ça, on terminera tout avec du QCM, avec le reste.

(1:21:43 - 1:22:04)

Donc, j'ai choisi ce cours-là de l'appareil urinaire pour le faire comme ça en interactivité parce

que c'est le cours un petit peu le plus délicat par rapport aux autres cours que j'ai trouvé un petit peu nécessitant, un petit peu de discussion. Et si vous avez des questions à propos des autres cours, n'hésitez pas. D'accord ? La prochaine fois, on va faire on va continuer les voies extraitrices.

(1:22:08 - 1:22:22)

C'est bon ? Oui, monsieur. C'est la préparation. On discutera un petit peu en dehors du cours.

(1:22:24 - 1:22:32)

Est-ce que vous avez des problèmes que je peux transmettre ? Des revendications ?